

Propuesta Técnica y Financiera: TalentSoft



Propuesta técnica y financiera —TalentSoft (Dimon’s Style)
Documento de referencia para la definición técnica, selección de infraestructura en la nube y estimación de costos de desarrollo (RR. HH.).

Resumen ejecutivo

TalentSoft es un sistema de información web para la gestión de talento humano en la fábrica textil Dimon's Style, con control por roles y tableros de productividad. Esta propuesta, desarrollada en el marco de la formación académica como aprendices, consolida: (1) ficha técnica del producto, (2) requisitos mínimos/recomendados, (3) comparación de costos de infraestructura en la nube y (4) un **ejercicio de simulación financiera** para la estimación del costo de desarrollo basado en la normativa laboral colombiana vigente (2026).

1. Ficha técnica del producto

Nombre del software	TalentSoft – Dimon’s Style
Versión	1.0.0
Tipo de aplicación	Sistema de Información Web (Gestión de Talento Humano)
Autores	Brayan Dario Sierra Ramirez Yesly Neired Díaz Montilla David Stiven Castro Garavito
Descripción general	Sistema de información integral desarrollado bajo arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) y enfocado en la automatización de la gestión del talento humano y el control operativo de la fábrica textil Dimon’s Style. Abarca el ciclo completo de administración del personal de confección, incluyendo digitalización de hojas de vida, registro de competencias técnicas (corte, costura, sastrería, acabado) y asignación dinámica de operarios a líneas de producción activas. Incluye interfaz basada en roles (Administrador, Supervisor de planta, Operario) y un módulo de analítica visual (dashboards) para el registro de asistencia y tableros visuales de productividad y para apoyar la toma de decisiones.

2. Especificaciones técnicas (hardware y software)

Componente	Requisito mínimo (usuario)	Requisito recomendado (servidor/cliente)
Procesador	Intel Core i3 2.0 GHz o equivalente	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB – 16 GB (producción)
Almacenamiento	500 MB libres (caché)	10 GB a 20 GB SSD (base de datos)
Sistema operativo	Windows 10 / macOS / Linux	Ubuntu Server 20.04 LTS o Windows Server

3. Análisis comparativo: infraestructura en la nube

Nota: Los costos presentados corresponden a las opciones de servidores virtuales y bases de datos relacionales en sus capas más económicas (micro/bajas especificaciones), ideales para el despliegue del prototipo inicial del sistema.

Componente técnico	Opción 1: Amazon AWS	Opción 2: Google Cloud	Opción 3: Microsoft Azure
Precio servidor	\$30.100 COP	\$22.400 COP	\$47.700 COP
Precio base de datos	\$44.000 COP	\$36.700 COP	\$18.000 COP
Costo total mensual	\$74.100 COP	\$59.100 COP	\$65.700 COP

Justificación de la selección: Se optó por Google Cloud Platform (GCP) debido a que ofrece la tarifa mensual más económica y accesible (\$59.100 COP) para el presupuesto del proyecto, garantizando una excelente relación costo-beneficio para la microempresa Dimon's Style. Además, desde nuestra perspectiva como aprendices, GCP destaca por su facilidad de uso, documentación intuitiva y la flexibilidad de su capa gratuita, lo cual nos permite desplegar y probar la arquitectura MVC y la base de datos de TalentSoft de manera óptima durante nuestra etapa formativa.

4. Propuesta financiera: estimación de recursos humanos (RR. HH.)



Supuestos de costo (Colombia 2026)

- Salario mínimo: \$1.750.000 COP
- Auxilio de transporte: \$250.000 COP
- Carga prestacional y parafiscal asumida por la empresa: 46,8%

3.1. Cálculo del costo por hora (referencia)

Para determinar el valor de la mano de obra en el mercado laboral actual (2026), se realiza una simulación basada en el costo real que representa un trabajador técnico en Colombia devengando el salario mínimo legal vigente (SMLV) con sus respectivas prestaciones sociales:

- Base mensual: \$1.750.000 + \$250.000 = **\$2.000.000 COP**
- Carga prestacional y parafiscal (46,8%): **\$819.910 COP**
- Costo total mensual por desarrollador: **\$2.819.910 COP**
- Horas laborales estimadas/mes: 192 h
- Costo por hora técnico (referencial): \$14.687 COP

3.2. Estimación de esfuerzo por módulo

Módulo / Actividad	Perfil asignado	Horas estimadas
Análisis y arquitectura del sistema	Aprendiz - Gestión y Arquitectura	40 h
Configuración de entorno y base de datos	Aprendiz - Desarrollo Backend	24 h
Módulo de autenticación y roles (login)	Aprendiz - Desarrollo Backend / Frontend	40 h
Módulos principales (gestión de personal)	Aprendiz - Desarrollo Backend	120 h
Integración con APIs externas	Aprendiz - Desarrollo Backend	40 h
Frontend / interfaces web (dashboard)	Aprendiz - Desarrollo Frontend	120 h

Pruebas, correcciones y ajustes finales	Equipo de Aprendices (Colectivo)	48 h
Despliegue en la nube y documentación	Equipo de Aprendices (Colectivo)	24 h
TOTAL DE HORAS ESTIMADAS	Carga del proyecto	456 h

3.3. Presupuesto resumido (mano de obra)

El valor total de la mano de obra asciende a \$6.697.272 COP, calculado sobre un esfuerzo estimado de 456 horas de trabajo técnico. Es fundamental precisar que este presupuesto no constituye un cobro real ni una erogación de nómina actual, sino que representa un ejercicio de simulación financiera. El objetivo es proyectar el costo comercial real que tendría el desarrollo del software TalentSoft en el mercado laboral colombiano (2026), basándose en la distribución equitativa de cargas y roles técnicos asumidos por el equipo de aprendices.

Perfil técnico	Horas totales	Costo por hora	Subtotal (COP)
Aprendiz - Gestión y Arquitectura	152 h	\$14.687	\$2.232.424
Aprendiz - Desarrollo Backend	152 h	\$14.687	\$2.232.424
Aprendiz - Desarrollo Frontend	152 h	\$14.687	\$2.232.424
VALOR TOTAL (NÓMINA RR. HH.)	456 h		\$6.697.272 COP

4. Conclusiones y recomendación final

- **Viabilidad de infraestructura:** GCP presenta el costo total mensual más bajo (**\$59.100 COP/mes**) frente a AWS y Azure, manteniendo un escenario de despliegue adecuado para el proyecto.
- **Viabilidad financiera (RR. HH.):** El desarrollo se estima en **456 horas**. Con el costo por hora referencial calculado, el presupuesto de nómina del proyecto asciende a **\$6.697.272 COP**.